(OP01) 태양계의 가설 행성 [25점]

이 문제에는 성도 Map-OP01을 써라. 이는 각을 보존하는 하늘 투영이다. 천체투영관 돔에 비친 하늘은 태양계 질량 중심에서 본 것이다. 이 위치에서 본 지구 궤도를 투영한 하늘과 성도 Map-OP01 양쪽에 초록색으로 표시했다. 처음 3분은 어둠 적응과 하늘 익히기를 위한 것이다. 처음 3분이 지나면 O1, O2, O3, O4라고 이름 붙인 해왕성 바깥 천체(TNO) 4개가 돔에 나타나기 시작한다. TNO는 보이도록 밝기를 키웠다. 투영한 하늘에는 다른 태양계 천체가 보이지 않는다. 움직임이 눈에 띄도록 시간을 빠르게 했다. 가설 속 새 행성의 궤도면은 이 TNO 4개의 궤도 기울기의 평균과 같은 기울기를 가진다고 가정한다.

(OP01.1) TNO 4개를 긴반지름의 길이가 작은 것부터 늘어놓고 8

그 이름을 요약 답안지의 알맞은 칸에 적어라. 답의 근거가 되는 측정을 풀이지에 보여라.

풀이:

TNO 4개의 궤도는 타원이며, 이는 속력을 꼼꼼히 관측하면 알 수 있다. 따라서 긴반지름의 길이를 어림하려면 각 TNO가 한 바퀴 도는 주기를 재야 한다. 행성들의 주기는 O1: 40 s, O2: 30 s, O3: 48 s, O4: 34 s이다. 따라서 바른 순서는: O2 < O4 < O1 < O3.

둘씩 짝지은 순서가 맞을 때마다 1.0, 순서가 모두 맞으면 2.0 더.

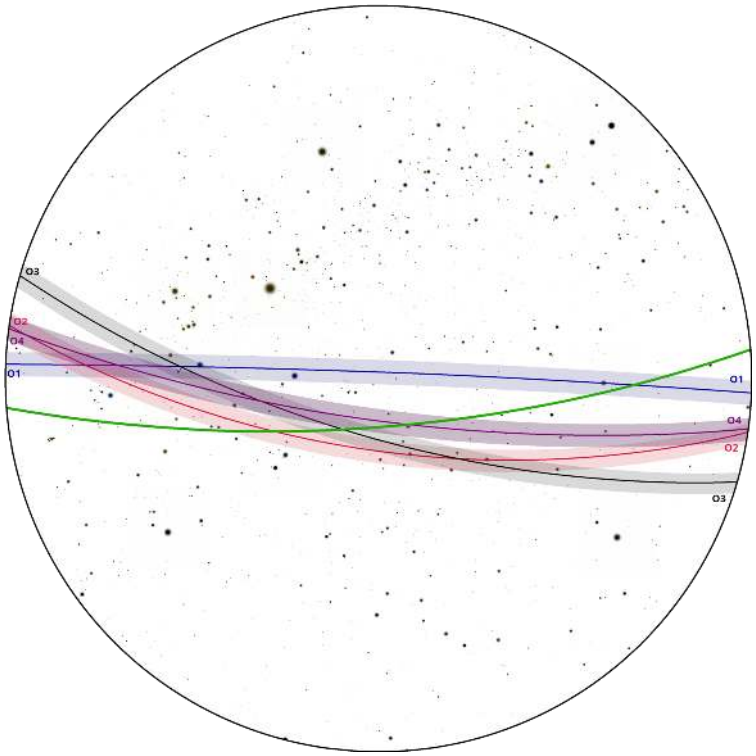
O1 < O2 < O3 < O4	3.0		O2 < O1 < O3 < O4	4.0
O1 < O2 < O4 < O3	4.0		O2 < O1 < O4 < O3	5.0
O1 < O3 < O2 < O4	2.0		O2 < O3 < O1 < O4	3.0
O1 < O3 < O4 < O2	1.0		O2 < O3 < O4 < O1	4.0
O1 < O4 < O2 < O3	3.0		O2 < O4 < O1 < O3	8.0
O1 < O4 < O3 < O2	2.0		O2 < O4 < O3 < O1	5.0
O3 < O1 < O2 < O4	1.0		O4 < O1 < O2 < O3	4.0
O3 < O2 < O4 < O1	3.0		O4 < O3 < O1 < O2	2.0
O3 < O1 < O4 < O2	0.0		O4 < O1 < O3 < O2	3.0
O3 < O2 < O1 < O4	2.0		O4 < O2 < O1 < O3	5.0
O3 < O4 < O1 < O2	1.0		O4 < O2 < O3 < O1	4.0
O3 < O4 < O2 < O1	2.0		O4 < O3 < O2 < O1	3.0

(OP01.2) 성도 Map-OP01에 TNO 4개 각각의 보이는 궤적을 적어도 50% 따라 그려라. 17

이 궤적으로부터 황도에 대한 TNO 4개의 기울기각 i1, i2, i3, i4를 각각 구하라. 이로써 가설 행성 궤도면의 기울기 ihp의 가장 좋은 어림값을 얻어라.

풀이:

TNO의 궤도는 중요한 별자리 몇 개를 표시하고, 두드러지거나 중요한 별 몇 개가 TNO의 경로 위에 있다는 것을 알아차려 그릴 수 있다. 또 각 TNO 궤적과 지구 궤도(곧 황도)가 만나는 점도 두드러진 별 가까이에 있다.



이 성도는 각을 보존하는(평사) 투영이므로, 교점에서 각도기로 각을 바로 재면 황도에 대한 궤도의 기울기를 얻는다.

잰 기울기 값은:

- $i_1 = 18°$
- $i_2 = 14°$
- $i_3 = 20°$
- $i_4 = 12°$

평균 기울기 ihp = 16°.

TNO마다: 보이는 궤도의 50%보다 많이 그렸으면 0.5

그린 궤도의 50%보다 많이 허용 띠 안에 있으면 1.5

Between 25% to 50% 1.0

궤적이 맞는지에 대한 점수는 보이는 궤도의 50%를 그렸을 때만 준다.

기울기각을 ±2° 안으로 잼 2.0

기울기각을 ±4° 안으로 잼 1.0

각에 대한 점수는 그린 궤도의 25%보다 많이 허용 띠 안에 있을 때만 준다
band.

각의 평균 1.0

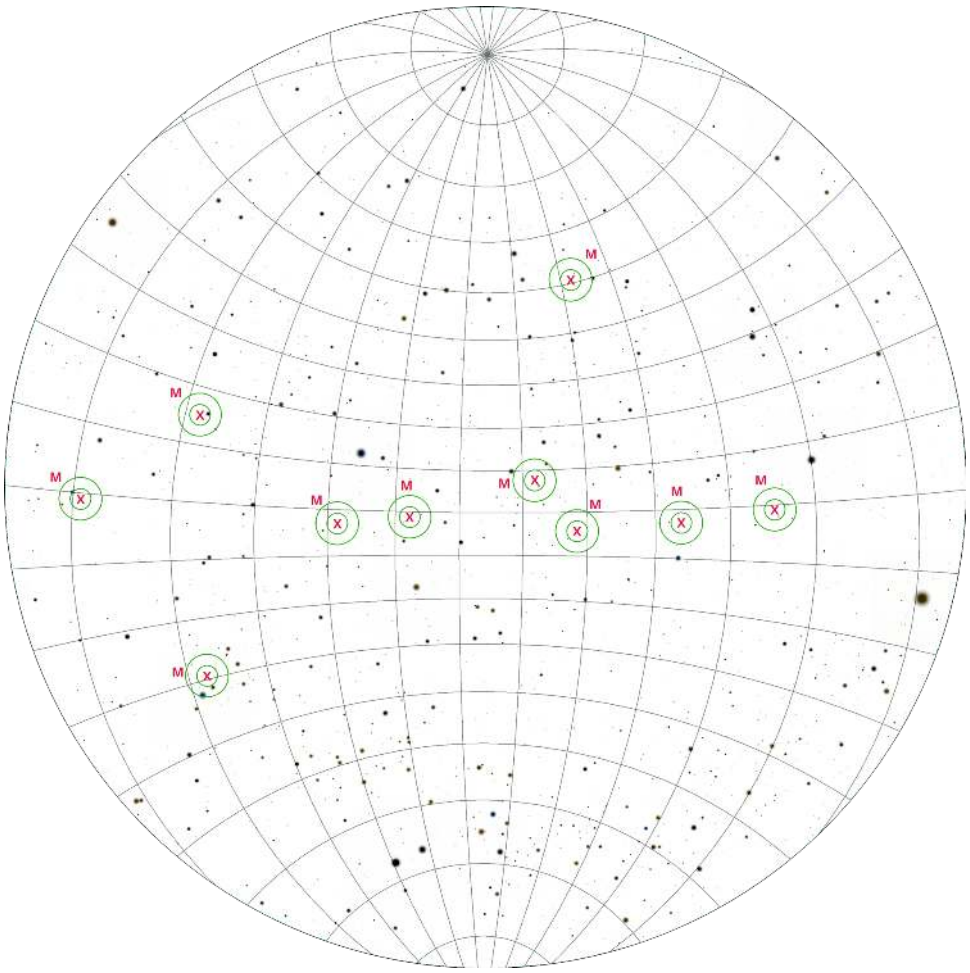
(OP02) 고리 행성 위의 관측자 [25점]

이 문제에는 성도 Map-OP02를 써라. 천체투영관 돔에 비친 하늘은 어느 가상의 고리 행성 위 관측자가 본 것이다. 관측자는 행성의 적도 아주 가까이에 있다. 고리는 행성의 적도면에 있고, 행성과 모항성의 거리는 15 au보다 크다고 가정한다. 이 행성의 위성 10개 말고는 이 행성계의 다른 천체(다른 행성, 그 위성, 소행성, 모항성까지)가 투영한 하늘에 보이지 않는다. 문제가 시작되면 하늘이 1분에 한 바퀴씩 세 바퀴 돈다. 그다음 관측자의 자정에 하늘이 멈춘다. 이 하늘은 다음 7분 동안 돔에 머문다. 하늘이 멈추면 다음 물음을 풀어라.

(OP02.1) 보이는 위성 10개 가운데 아무거나 4개(4개만)의 위치를 ⊗ 표시로 8

나타내고 성도에 “M”이라고 이름을 붙여라.

풀이:



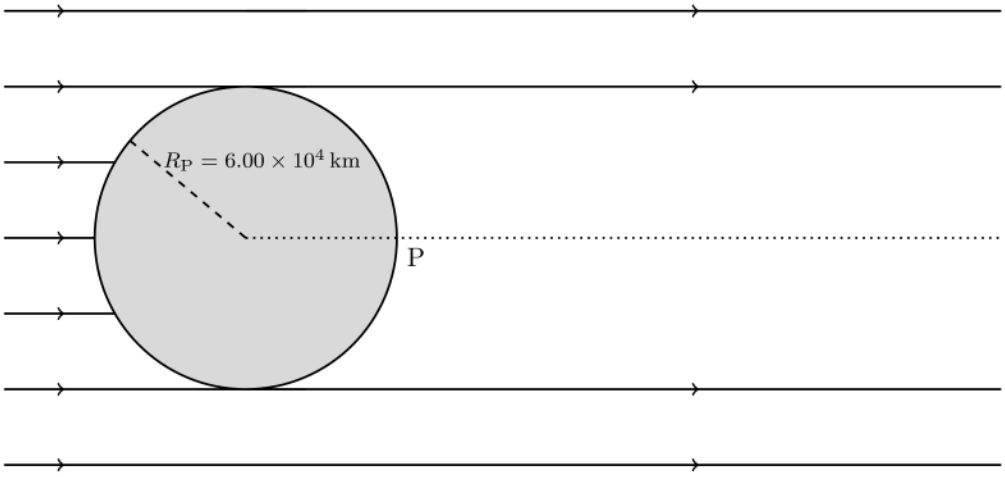
위성마다

⊗의 중심이 안쪽 원 안 2.0

⊗의 중심이 안쪽 원과 바깥쪽 원 사이 1.0

바르게 놓은 위성 4개로 채점한다. 4개를 넘어 잘못 놓은 위성마다 −1.0, 최소 0까지.

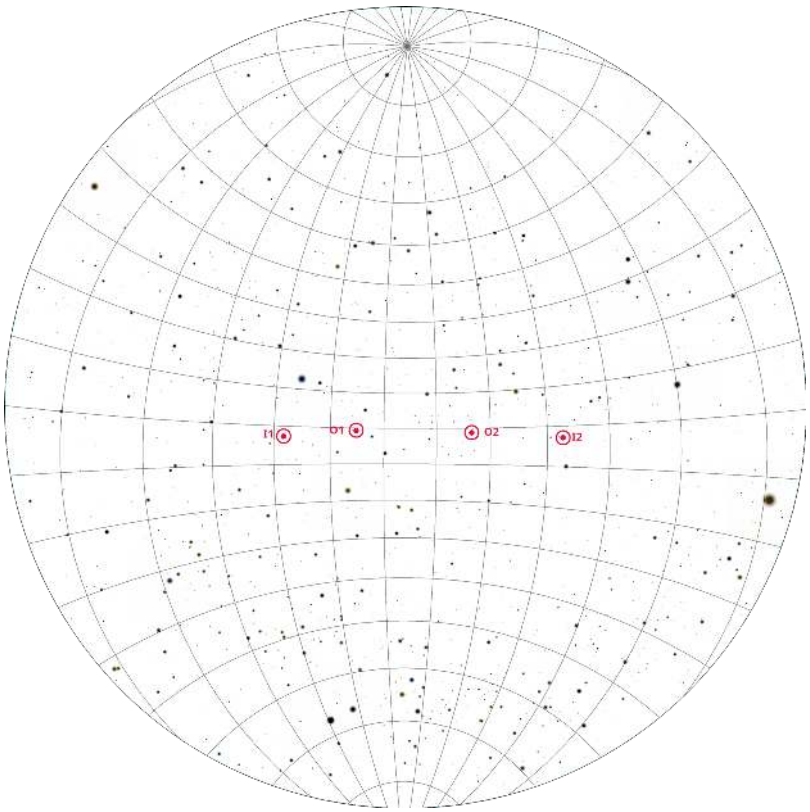
(OP02.2) 아래 그림은 행성(회색 원)의 북극 위에서 본 모습이며, 가로선들은 모항성에서 오는 나란한 빛살이다. [12]



돔에서 본 고리의 모습을 써서, 요약 답안지에 다시 실은 이 그림에 고리의 안쪽 경계와 바깥쪽 경계를 그려라. 축척에 맞게 그려야 한다.

풀이:

고리의 안쪽 가장자리와 바깥쪽 가장자리에 드리운 그림자의 서로 다른 각 범위가 돔에서 보인다. 이 가장자리들을 (근처 별들의 편리한 위치를 써서) 성도에 표시할 수 있다.



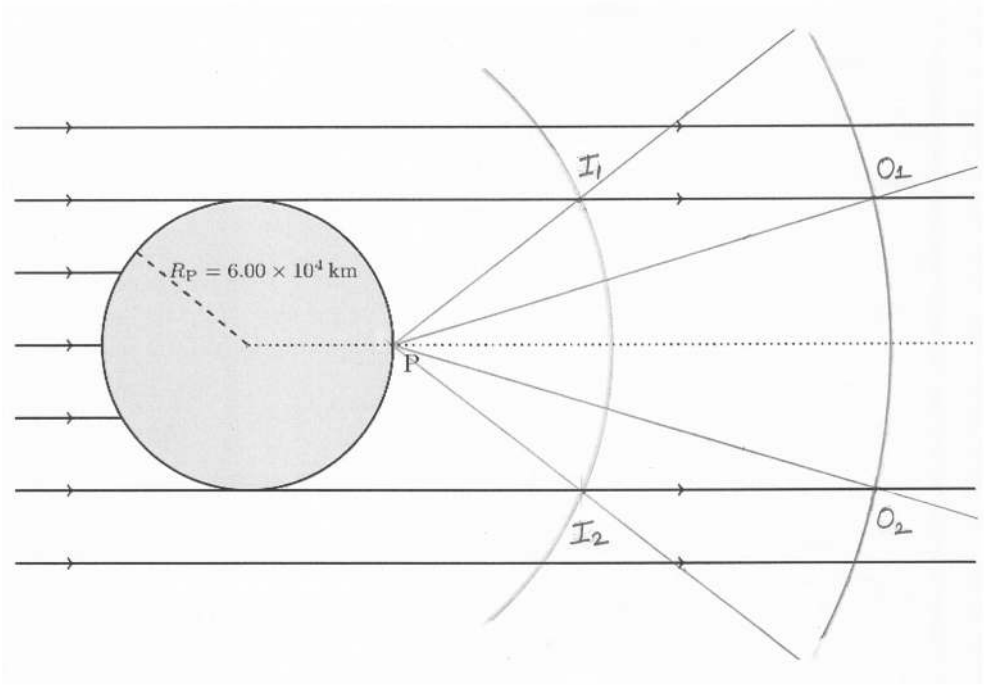
성도의 RA 선 격자로부터 각크기를 재면: 안쪽 가장자리: ≈ 75˚, 바깥쪽 가장자리: ≈ 33˚

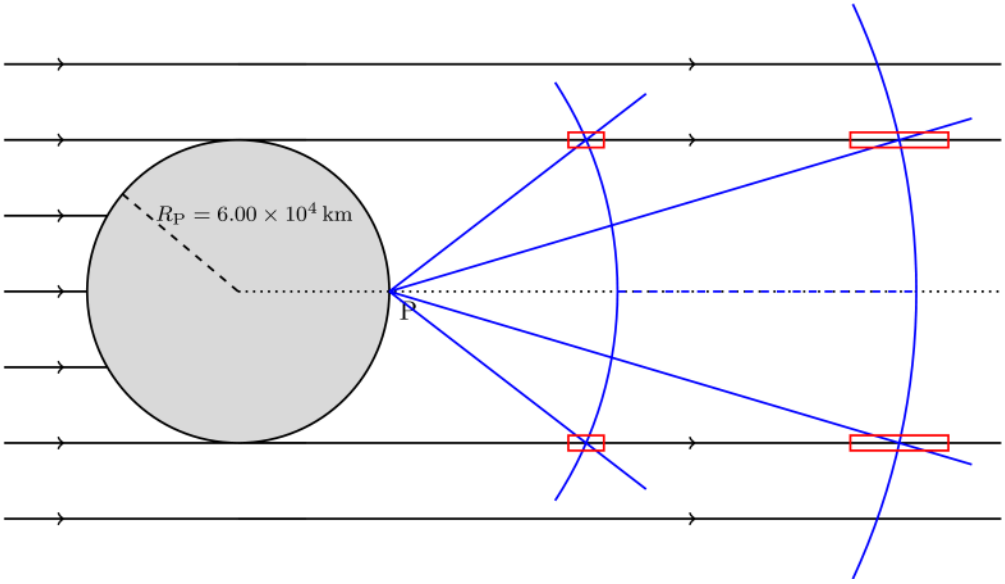
고리의 위치를 정하려면 이 각들을 개략도에 써야 한다.

각도기의 밑선을 점선에 맞추고 원점을 P(관측자의 위치)에 둔다.

P에서 75˚/2 = 37.5˚의 각을 이루는 안쪽 가장자리로의 시선을 찾는다. 이 선을 늘여 접선 빛살과 만나게 한다. 이 점이 안쪽 고리 위 그림자의 한쪽 끝이다. 마찬가지로 안쪽 가장자리 위 그림자의 다른 쪽 끝을 찾는다. 이 두 교점을 지나는 (행성 중심을 중심으로 한) 원호를 그려 고리의 안쪽 가장자리를 나타낸다.

바깥쪽 가장자리도 되풀이한다.





가장자리와 빛살의 네 교점마다 상자 안에 표시 2.5

가장자리의 원호를 그림 2.0

(OP02.3) 행성의 반지름이 6.00×10^4 km일 때, 위 그림을 써서 고리의 너비 wring(km)를 정하라. 5

풀이:

고리의 가장자리를 그리면 너비는

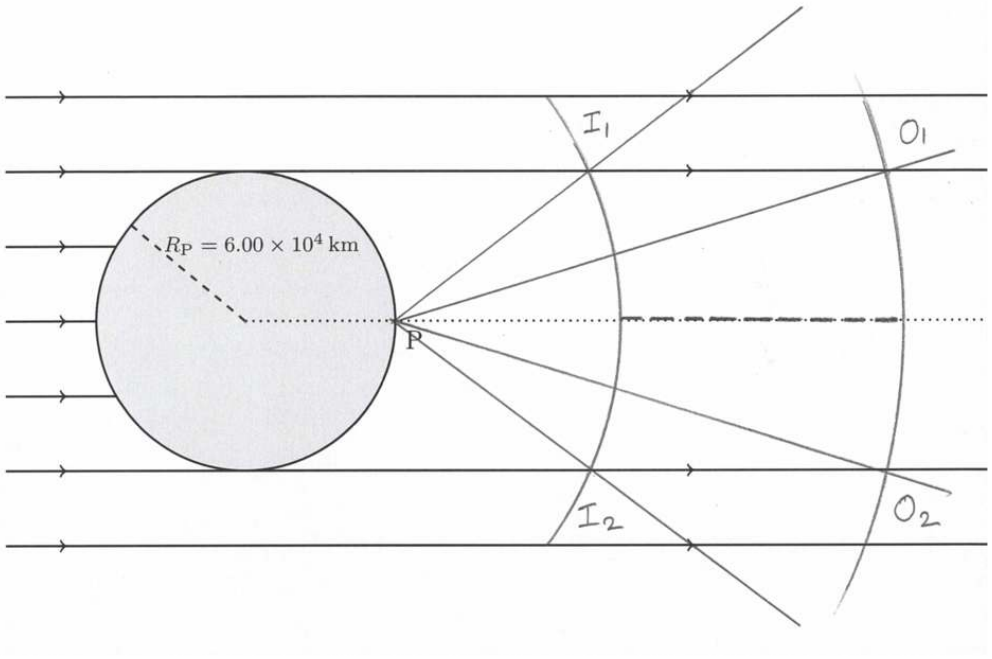
행성 중심에서 두 가장자리까지 거리의 차이를 재어 계산할 수 있다. 자로 이 거리를 잰다. 또 보정을 위해 그림에서 행성의 반지름도 자로 잰다.

We find,
점선을 따라 두 고리 사이의 거리: 3.8 cm

그림에서 행성의 반지름: 2 cm, 6.00×10^4 km (주어짐)에 해당

Therefore,
고리의 너비(km): = $3.8/2 \times 6.00 \times 10^4$ km = 11.4×10^4 km

2 cm



안쪽·바깥쪽 가장자리 반지름 값의 허용 범위 절반 하한 만점 범위 절반 상한

9.45×10^4 km	10.60×10^4 km to 13.40×10^4 km	14.55×10^4 km